

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2017/2018

السنة: الثانية من التعليم المتوسط

المدة: 1 ساعة

الأستاذ: لعزيب محمد

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

حركة نقطة من جسم صلب

وحدة تعليمية ②:

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الأهداف التعليمية:

- يميز بين أنواع المسارات : يعرف أنواع المسارات. يرسم مسار نقطة من جسم صلب في حالة حركة: مستقيمة، منحنية، دائرية (كحالة خاصة من المسار المنحني).
- يربط بين شكل مسار حركة نقطة والمرجع: ينسب مسار نقطة إلى المرجع الملائم. ويرسم شكل المسار لنقطة من جسم متحرك بالنسبة لمرجع معطى.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

مركبات الكفاءة:

- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: معاينة حركة نقطة من جسم ورسم مسارها في عدة وضعيات بالنسبة إلى مرجع ليصل إلى معرفة أنواع المسارات والتمييز بينها. مقارنة مسارات النقطة نفسها بالنسبة لمرجع مختلفة للتوصل إلى علاقة هذه المسارات بالمرجع.

السندات التعليمية المستعملة: صور من كتاب التلميذ .

العقبات المطلوب تخطيها: - صعوبة اختيار جسم مرجع - صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية .

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ - حضر احمد احتفال وطني قام فيه بعض الطيارين بعروض عسكرية استعراضية فشد انتباهه شكل الدخان المنطلق من هذه الطائرات وحركتها. ①- برأيك ماذا يمثل شكل الدخان المنطلق؟ ②- هل الأشكال كلها متشابهة أم مختلفة؟فسر ذلك.	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الحركة والسكون والمرجع؟ - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	د05 د05
النشاطات التعليمية	1- المسار وأنواعه: نشاط ① ص 64: انظر إلى (الوثيقة 1):  - ما هو الشكل الهندسي الذي ترسمه مواضع النقاط الملونة؟	- الحالة الحركية للنقاط الملونة متحركة بالنسبة للطريق. - ترسم مواضع النقاط الملونة المرتبطة بهيكل دراجة بالنسبة للطريق خطا مستقيما.	د10
إرساء الموارد المعرفية	- تدعى مجموعة الأوضاع المتتالية التي تمر بها النقطة المتحركة أثناء حركتها بمسار هذه النقطة.	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	

2- نوع المسار والمرجع:

نشاط ② ص 64-65: انظر إلى (الوثيقة 2):

- ما هو الشكل الهندسي الذي ترسمه النقطة الصفراء المرتبطة بمحيط العجلة؟



انظر إلى (الوثيقة 3):

- أعطي مفهوما جديدا لتعريف حركة جسم؟



انظر إلى (الوثيقة 4):



- ما هو الشكل الهندسي لمواضع القرص؟ ما نوع الحركة؟

- مسار نقطة من جسم متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها، ويكون إما:



- مستقيما - دائريا - منحني.
- يتعلق مسار جسم متحرك بالمرجع، أي أن المسار نسبي.
- تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين:
 - مستقيمة:** إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة.
 - منحنية:** إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي إلى منحنى.
 - دائرية:** إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة.

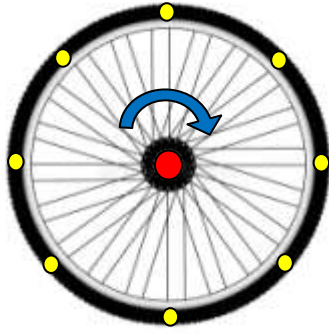
إرساء
الموارد
المعرفية

تمرين 16-17. ص 72:

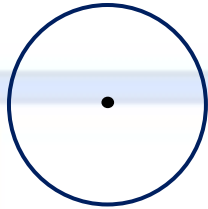
تقويم
الموارد

نشاط ②: (الوثيقة 2):

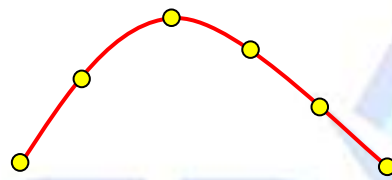
- مركز العجلة ساكن بالنسبة للعجلة.
- النقطة الصفراء متحركة بالنسبة للمركز.



- ترسم النقطة الصفراء دائرة بالنسبة لمركز العجلة.



- (الوثيقة 3):
- الثقب متحرك بالنسبة للمركز.
- يرسم الثقب مسار دائري.
- (الوثيقة 4):



- الشكل الهندسي لمسار القرص بالنسبة للطريق عبارة عن منحنى.

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : الحركة والمسار

الوحدة التعليمية ② : حركة نقطة من جسم صلب

1- المسار :

نشاط ① ص 64 :



إرساء الموارد المعرفية :

- تدعى مجموعة الأوضاع المتتالية التي تمر بها النقطة المتحركة أثناء حركتها **بمسار** هذه النقطة.

2- نوع المسار والمرجع :

نشاط ② ص 64-65 :

إرساء الموارد المعرفية :

- مسار نقطة من جسم متحرك هو الخط المستمر الذي تتبعه هذه النقطة خلال حركتها، ويكون إما :

- يتعلق مسار جسم متحرك **بالمرجع**، أي أن المسار نسبي.

- تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين :

مستقيمة : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة على استقامة واحدة.**منحنية** : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي إلى **منحني**.**دائرية** : إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي **لدائرة**.

تمارين 16-17. ص 72 :